Nom : Prénom : Date :

## Commande du bureau d'études

**À :** technicien d'études, niveau autonome
**Objet :** énergie de l'année de la maison par poste ; coût, émissions et temps de retour contre une chaudière gaz
**Données :** vos feuilles E1 (DJU), T5 (H total), T9 (machine), H6 (eau chaude), A4 (ventilation), T8 (été) ; données de l'exercice rappelées en gris dans les tableaux.

## Exercice 1. Le besoin de chauffage de la maison

inerweb.fr/b/?r4-6

| Grandeur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| H total (W/K) | | |
| DJU de l'année | | |
| Coefficient c | *0,85* | *exercice* |
| Besoin Q (kWh) | | |

## Exercice 2. La pompe à chaleur et son appoint

inerweb.fr/b/?r4-7

| Ligne | Calcul | kWh |
|---|---|---|
| Machine PAC 4 : SCOP ; part d'appoint | *3,3 ; 2 %* | *exercice* |
| Appoint | | |
| Machine | | |
| Électricité du chauffage | | |

## Exercice 3. L'eau chaude, la ventilation et l'été

inerweb.fr/b/?r4-8

| Ligne | Calcul | kWh |
|---|---|---|
| Eau chaude, chauffe-eau thermodynamique : électricité d'un jour × 365 | | |
| Eau chaude au gaz (PCI) : (énergie d'un jour + pertes du ballon) × 365 ÷ 0,85 | | |
| Ventilation (électricité) | | |
| Été : 300 h, SEER 6,0 | | |

## Exercice 4. Le tableau par poste, le coût et les émissions

inerweb.fr/b/?r4-9

Chaudière : rendement 0,95 en chauffage. Prix : 0,25 € par kWh d'électricité, 0,12 € par kWh PCI de gaz. Facteurs : 0,08 et 0,23 kg de CO2 par kWh (exercice).

| Poste | Pompe à chaleur | Chaudière gaz |
|---|---|---|
| Chauffage (kWh) | | |
| Eau chaude (kWh) | | |
| Ventilation (kWh) | | |
| Été (kWh) | | |
| Électricité de l'année (kWh) | | |
| Gaz de l'année (kWh PCI) | | |
| Coût de l'année (€) | | |
| Émissions (kg de CO2) | | |

## Exercice 5. Le temps de retour

inerweb.fr/b/?r4-10

| Ligne | Valeur |
|---|---|
| Surcoût de la pompe à chaleur (€) | *4000* |
| Économie de l'année (€) | |
| Temps de retour (ans) | |

## Exercice 6. Première page de la note

inerweb.fr/b/?r4-11

| Rubrique | Ma note, abrégée |
|---|---|
| Sources, une donnée par ligne | |
| Conclusion | |

### Résultats à reporter dans la station

| Résultat | Ma valeur | Unité |
|---|---|---|
| Besoin de chauffage de la maison | | kWh |
| Électricité de chauffage, appoint compris | | kWh |
| Électricité de l'année, tous postes (PAC) | | kWh |
| Coût de l'année, pompe à chaleur | | € |
| Émissions de l'année, chaudière gaz | | kg |
| Temps de retour du surcoût | | ans |